

Mini-Projet Spring Boot

Gestion Scolaire

Moad Dahbi

Année Universitaire 2024-2025

1 Présentation du Projet

Ce projet est une application web de **gestion scolaire** développée avec Spring Boot. Elle permet de gérer les élèves, les filières, les cours et les dossiers administratifs.

Application déployée : <https://mini-projet.dahbimoad.com>

2 Technologies Utilisées

- **Backend** : Spring Boot 3.2, Spring Data JPA
- **Frontend** : Thymeleaf, Bootstrap 5
- **Base de données** : MySQL / MariaDB
- **Déploiement** : Docker, Docker Compose

3 Modèle de Données

Le projet contient 4 entités principales :

- **Eleve** : nom, prénom, filière, cours, dossier administratif
- **Filiere** : code, nom, liste d'élèves, liste de cours
- **Cours** : code, intitulé, filière, liste d'élèves
- **DossierAdministratif** : numéro d'inscription, date de création

Relations :

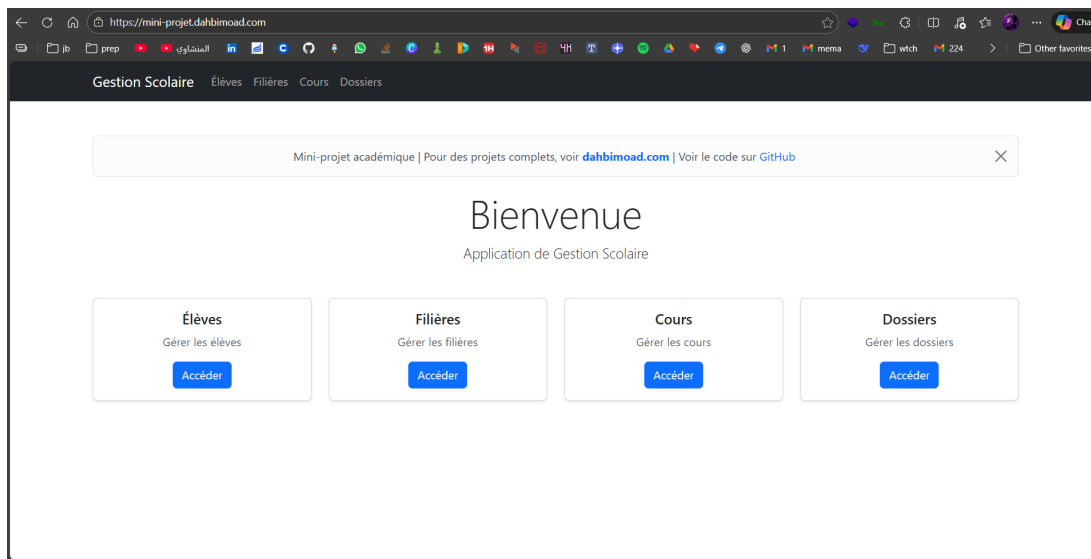
- Eleve ↔ Filiere : ManyToOne
- Eleve ↔ Cours : ManyToMany
- Eleve ↔ DossierAdministratif : OneToOne

4 Fonctionnalités

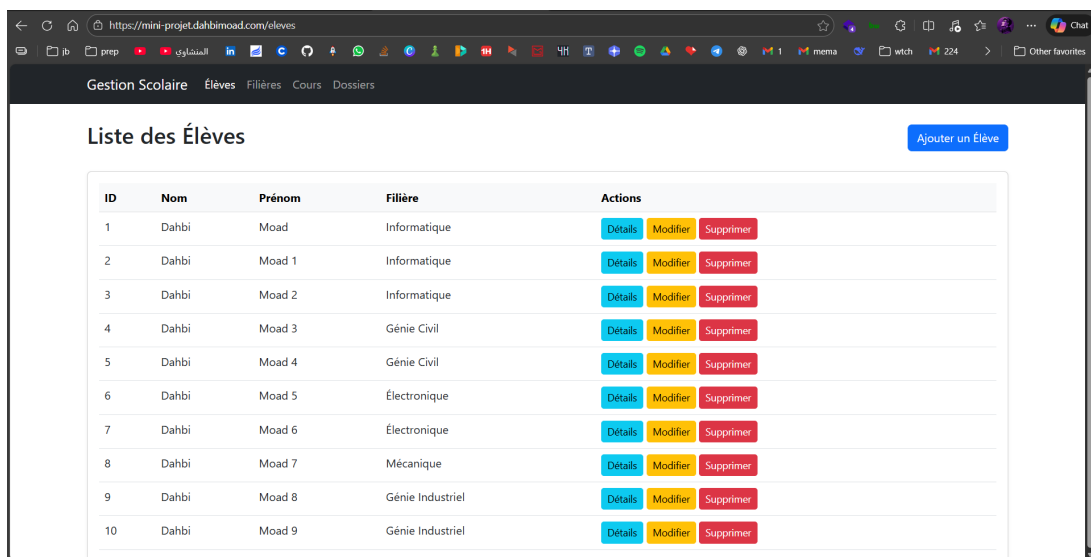
- CRUD complet pour les élèves, filières et cours
- Gestion des dossiers administratifs
- Affichage des détails avec les relations
- Interface responsive avec Bootstrap

5 Captures d'Écran

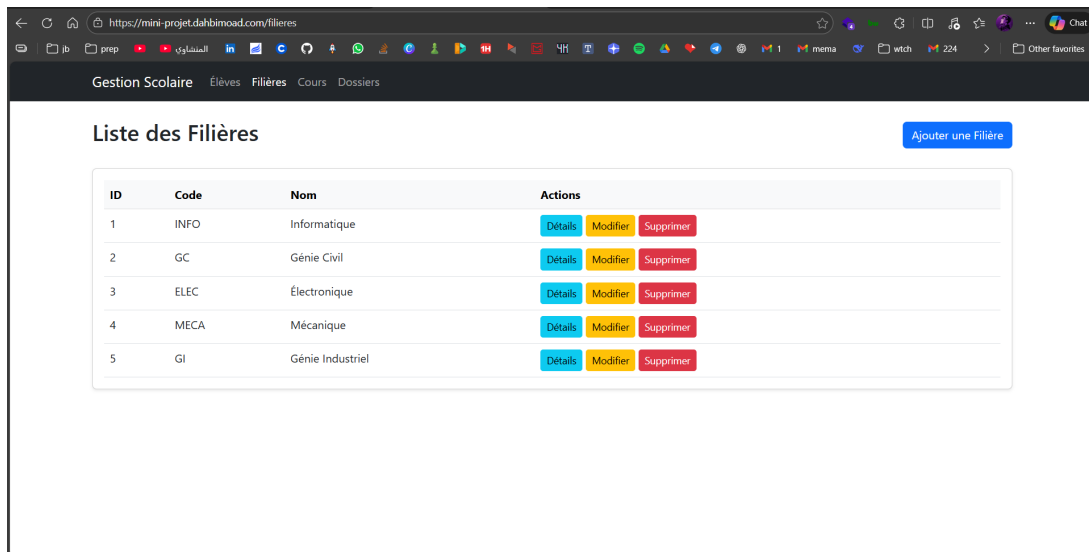
5.1 Page d'Accueil



5.2 Liste des Élèves



5.3 Liste des Filières



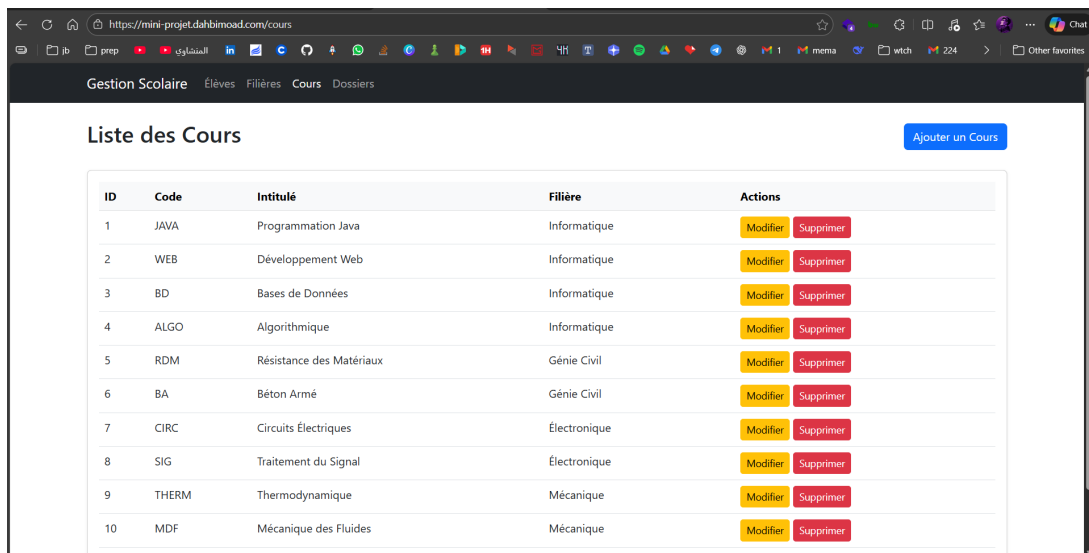
https://mini-projet.dahbimoad.com/filières

Gestion Scolaire Éléves Filières Cours Dossiers

Ajouter une Filière

ID	Code	Nom	Actions
1	INFO	Informatique	Détails Modifier Supprimer
2	GC	Génie Civil	Détails Modifier Supprimer
3	ELEC	Électronique	Détails Modifier Supprimer
4	MECA	Mécanique	Détails Modifier Supprimer
5	GI	Génie Industriel	Détails Modifier Supprimer

5.4 Liste des Cours



https://mini-projet.dahbimoad.com/cours

Gestion Scolaire Éléves Filières Cours Dossiers

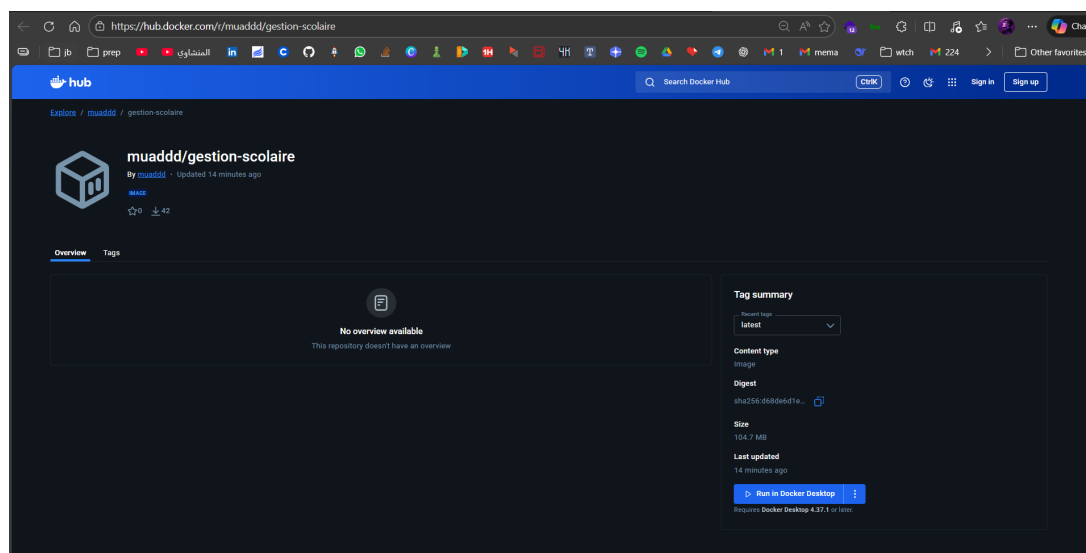
Ajouter un Cours

ID	Code	Intitulé	Filière	Actions
1	JAVA	Programmation Java	Informatique	Modifier Supprimer
2	WEB	Développement Web	Informatique	Modifier Supprimer
3	BD	Bases de Données	Informatique	Modifier Supprimer
4	ALGO	Algorithmique	Informatique	Modifier Supprimer
5	RDM	Résistance des Matériaux	Génie Civil	Modifier Supprimer
6	BA	Béton Armé	Génie Civil	Modifier Supprimer
7	CIRC	Circuits Électriques	Électronique	Modifier Supprimer
8	SIG	Traitement du Signal	Électronique	Modifier Supprimer
9	THERM	Thermodynamique	Mécanique	Modifier Supprimer
10	MDF	Mécanique des Fluides	Mécanique	Modifier Supprimer

5.5 Dossiers Administratifs

Gestion Scolaire Éléves Filières Cours Dossiers			
Liste des Dossiers Administratifs			
ID	Numéro Inscription	Date Création	Actions
1	INFO-2025-1	2025-12-31	Modifier Supprimer
2	INFO-2025-2	2025-12-31	Modifier Supprimer
3	INFO-2025-3	2025-12-31	Modifier Supprimer
4	GC-2025-4	2025-12-31	Modifier Supprimer
5	GC-2025-5	2025-12-31	Modifier Supprimer
6	ELEC-2025-6	2025-12-31	Modifier Supprimer
7	ELEC-2025-7	2025-12-31	Modifier Supprimer
8	MECA-2025-8	2025-12-31	Modifier Supprimer
9	GI-2025-9	2025-12-31	Modifier Supprimer
10	GI-2025-10	2025-12-31	Modifier Supprimer

5.6 Image Docker sur Docker Hub



6 Processus de Déploiement

Le déploiement a été réalisé en 3 étapes simples :

1. **Création de l'image Docker** : L'application est packagée dans une image Docker
2. **Push vers Docker Hub** : L'image est publiée sur le registre Docker Hub
3. **Déploiement sur serveur** : Le serveur télécharge l'image et lance l'application avec Docker Compose

7 Structure du Projet

Dossier	Description
controllers/	Contrôleurs Spring MVC
entities/	Entités JPA (Eleve, Filiere, Cours...)
repositories/	Repositories Spring Data
services/	Services métier
templates/	Pages Thymeleaf (HTML)

8 Conclusion

Ce mini-projet m'a permis de mettre en pratique les concepts de Spring Boot : JPA, Thymeleaf, MVC, et le déploiement avec Docker.

Lien de l'application : <https://mini-projet.dahbimoad.com>